2. Elemző feladat

1. Táblázat

Vegyület képlete	Rácsenergia (kJ/mol)	Képződéshő (kJ/mol)	Oldáshő (kJ/mol)
$Ba(NO_3)_2(sz)$	2016	–992,1	39,7
$Ca(NO_3)_2(sz)$	2228	–983,3	–17,8
$CO(g)$		–110,5	
$CO_2(g)$		–393,5	
$C_2H_6(g)$		–83,8	
$H_2O(f)$		–285,8	
$HNO_3(f)$		–174,1	–33,3
$KCl(sz)$	715	–436,5	17,2
$NaNO_3(sz)$	756	–467,9	20,5

2. Táblázat

Reakcióegyenlet (kiegészítendő)	Reakcióhő (kJ/mol)
$C(sz) + CO_2(g) = CO(g)$	
$C_2H_2(g) + H_2(g) = C_2H_6(g)$	–312
$C_2H_6(g) + O_2(g) = CO_2(g) + H_2O(f)$	

a) Mit nevezünk endoterm, illetve exoterm folyamatnak?

b) A táblázat adatainak felhasználásával válasszon két-két példát olyan vegyületre, amelynek oldódása exoterm, illetve endoterm folyamat!

c) Melyik két részfolyamat energiaváltozása eredményezi az oldáshőt? Hogyan függ az oldáshő előjele e két részfolyamat energiaváltozásától?

d) Rendezze a 2. táblázatban megadott reakcióegyenleteket!

e) Számítsa ki a második táblázatban hiányzó két reakció reakcióhőjét (az 1. táblázat adatainak felhasználásával)!

f) Számítsa ki az acetilén képződéshőjét a fenti két táblázat adatainak felhasználásával!

g) A fenti adatok, számítások, illetve a kémiai ismeretei alapján csoportosítsa a felsorolt folyamatokat kísérő hőváltozásokat az alábbi szempontok szerint:

fagyás
forrás
hidratáció
ionos vegyület rácsszerkezetének felbontása
lecsapódás
olvadás
oldódás
párolgás
reakciót kísérő hőváltozás
vegyület képződése elemeiből

endoterm folyamat	exoterm folyamat	lehet endoterm és exoterm folyamat is

15 pont